



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Faruq Awliya Labiib - 5024241020

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

A. Persiapan dan Mengaktifkan IPv6 pada Router MikroTik

- (a) Lakukan reset pada router untuk memastikan perangkat berada dalam kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik dengan konfigurasi sebelumnya. Akses Winbox, masuk ke menu System -> Reset Configuration, lalu centang opsi No Default Configuration.
- (b) Masuk kembali ke router melalui Winbox menggunakan MAC address atau IP default. Lakukan login menggunakan username admin (tanpa password).
- (c) Aktifkan package IPv6 dengan mengakses menu System -> Packages. Pilih package IPv6, kemudian klik tombol Enable.
- (d) Lakukan reboot pada router agar package yang diaktifkan dapat terinstal dengan masuk ke menu System -> Reboot. Pastikan menu IPv6 sudah muncul di daftar menu utama setelah router menyala kembali.

B. Konfigurasi Routing Statis IPv6

- (a) Siapkan dua buah router (Router A dan Router B) dan pastikan keduanya telah melewati tahap persiapan (Bagian A).
- (b) Lakukan konfigurasi IP Address IPv6 pada antarmuka (interface) Ether1 sebagai jalur penghubung antar-router:
 - Router A: Tambahkan IP 2001:db8:1::1/64
 - Router B: Tambahkan IP 2001:db8:1::2/64
- (c) Lakukan konfigurasi IP Address IPv6 pada antarmuka Ether2 sebagai jalur LAN yang terhubung ke laptop/PC praktikan:
 - Router A: Tambahkan IP 2001:db8:a::1/64
 - Router B: Tambahkan IP 2001:db8:b::1/64

(Catatan: Biarkan IP dengan kode DL atau Link Local yang ter-generate otomatis pada menu Address, jangan dihapus).
- (d) Konfigurasi tabel routing secara statis pada masing-masing router melalui menu IPv6 -> Routes, lalu klik tombol +:
 - Pada Router A: Masukkan Dst. Address 2001:db8:b::/64 dan Gateway 2001:db8:1::2.
 - Pada Router B: Masukkan Dst. Address 2001:db8:a::/64 dan Gateway 2001:db8:1::1.
- (e) Uji konektivitas antar-router melalui menu New Terminal. Dari Router A lakukan ping ke IP LAN Router B (ping 2001:db8:b::1), dan sebaliknya dari Router B lakukan ping ke IP LAN Router A (ping 2001:db8:a::1).
- (f) Lakukan konfigurasi IP Statis secara manual pada Control Panel/Network Settings di masing-masing Laptop:
 - Laptop di Router A:
 - Set IP Address 2001:db8:a::100
 - Prefix /64
 - Gateway 2001:db8:a::1

- DNS 2001:4860:4860::8888
- Laptop di Router B:
 - Set IP Address 2001:db8:b::100
 - Prefix /64
 - Gateway 2001:db8:b::1
 - DNS 2001:4860:4860::8888
- (g) Lakukan uji ping End-to-End dari Laptop A ke alamat IP Laptop B. Jika reply berhasil (terkoneksi), maka konfigurasi routing statis dinyatakan berhasil.

C. Konfigurasi Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

- (a) Lakukan tahap reset, pengaktifan IPv6, dan pengalamatan IP pada antarmuka Ether1 serta Ether2 seperti yang dilakukan pada tahap Routing Statis (Langkah B.1 hingga B.3).
- (b) Buat Instance OSPFv3 pada kedua router melalui menu IPv6 -> Routing -> OSPFv3 -> Instances, lalu tambahkan konfigurasi baru:
 - Name: ospf-instance
 - Router ID: Masukkan IP acuan, misalnya 1.1.1.1 untuk Router A dan 2.2.2.2 untuk Router B.
- (c) Tambahkan Area OSPFv3 melalui menu Routing -> OSPFv3 -> Areas:
 - Name: backbone
 - Instance: Pilih ospf-instance
 - Area ID: 0.0.0.0 (Wajib untuk backbone area)
- (d) Daftarkan antarmuka yang digunakan ke dalam OSPFv3 melalui menu Routing -> OSPFv3 -> Interface:
 - Pada masing-masing router, tambahkan antarmuka ether1 dan ether2 dan atur Instance ke ospf-instance serta Area ke backbone.
- (e) Lakukan pengecekan Neighbor pada menu Routing -> OSPFv3 -> Neighbors. Pastikan kedua router sudah saling mendeteksi sebagai tetangga jaringan.
- (f) Periksa tabel routing dinamis pada menu IPv6 -> Routes dan pastikan rute menuju jaringan 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64 sudah terbentuk secara otomatis.
- (g) Lakukan uji coba ping antar jaringan LAN melalui terminal router (Contoh dari Router A: ping 2001:db8:b::1).
- (h) Konfigurasi IP Statis pada masing-masing laptop klien dengan alamat IP dan Gateway yang sama persis dengan yang dikonfigurasi pada langkah Routing Statis (Langkah B.6).
- (i) Lakukan uji ping dari Laptop 1 ke Laptop 2. Jika berhasil terkoneksi, maka routing dinamis OSPFv3 telah berjalan dengan benar.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan routing statis, konfigurasi tabel rute pada kedua router telah diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, paket data berupa ping dari laptop A telah berhasil

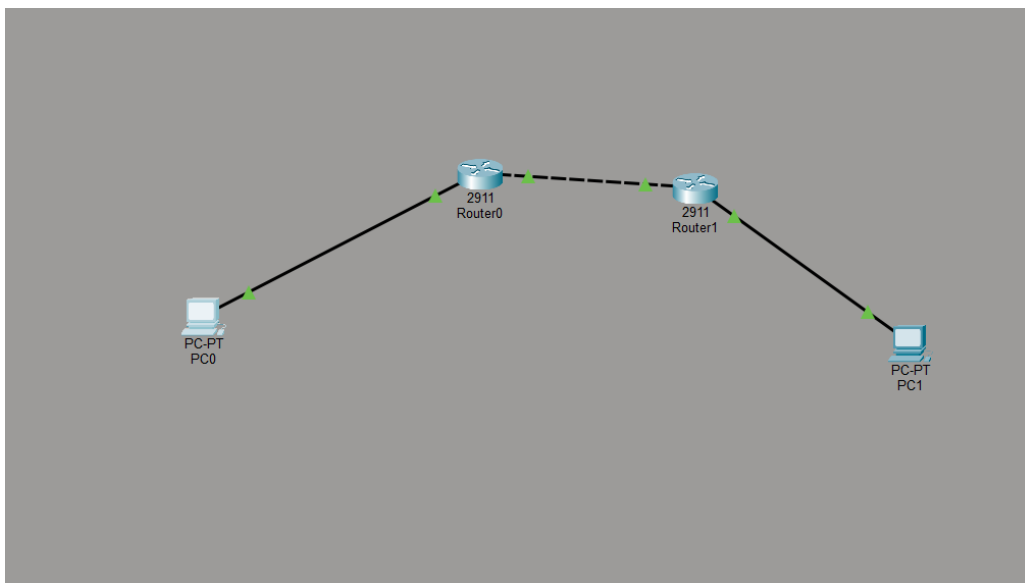
terkirim dan menjangkau router yang tersambung dengan laptop B. Hal ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi antar-router serta aturan routing statis yang dimasukkan sudah benar. Namun, koneksi laptop A ke laptop B mengalami kendala karena adanya hambatan dalam melakukan assign IPv6 secara manual pada laptop B, sehingga paket data tidak dapat sampai ke laptop B. Meskipun terdapat masalah pada sisi konfigurasi klien, secara umum sistem routing statis pada jaringan ini telah berhasil dikonfigurasi.

Sementara itu, pada percobaan routing dinamis, ada kendala teknis pada software winbox di laptop A yang tidak memiliki atau tidak menampilkan fitur OSPFv3. Masalah tersebut menyebabkan langkah-langkah konfigurasi jaringan dinamis tidak dapat dilanjutkan lebih jauh pada perangkat yang bersangkutan. Akibatnya, pembentukan hubungan antar-router serta pertukaran rute secara otomatis tidak dapat direalisasikan dan diuji dalam praktikum ini. Untuk troubleshooting lebih lanjut tidak dapat dilanjutkan akibat keterbatasan waktu yang ada. Oleh karena itu, percobaan routing dinamis ini dinyatakan tidak berhasil

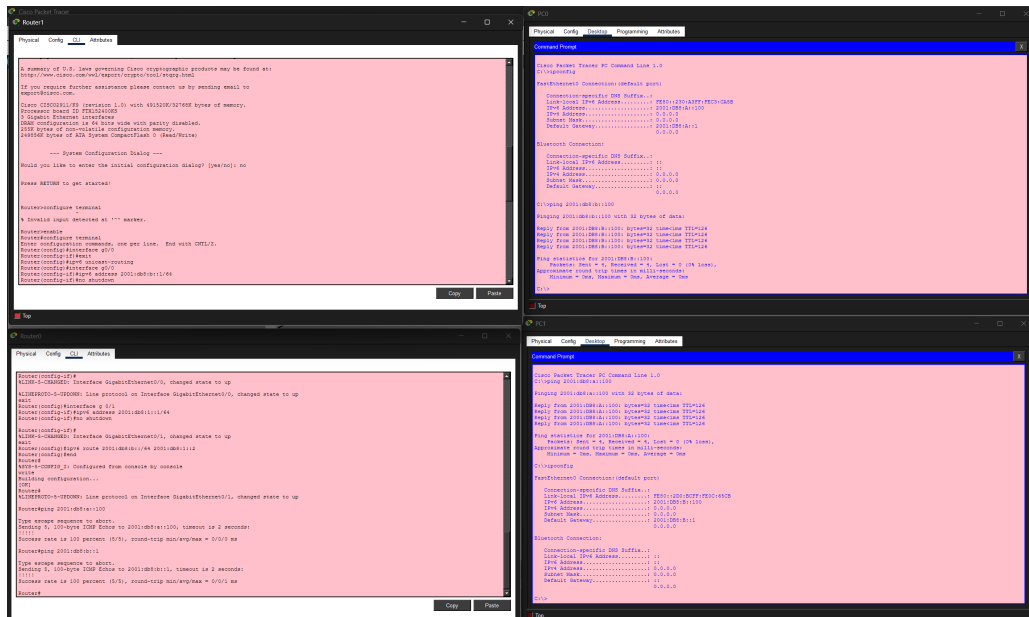
3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasikan Konfigurasi Praktikum P2 di atas mengenai Routing Dinamis dan Statis IPV6 menggunakan GNS3 (Direvisi menjadi dengan Cisco Packet Tracer)

Berikut hasil simulasi di Cisco Packet Tracer:



Gambar 1: Topologi Tugas Modul



Gambar 2: Hasil Ping Routing Statis



Gambar 3: Hasil Ping Routing Dinamis dengan OSPF

Selengkapnya dapat diakses pada file :

<https://drive.google.com/file/d/1o71z4Zuu47CeDG9UhdmbdgyNjJeLKb45/view?usp=sharing>

4 Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen dan konfigurasi routing menggunakan protokol IPv6 memiliki karakteristik berbeda dari IPv4. Hasil dari percobaan routing statis menunjukkan bahwa konfigurasi rute manual secara umum telah berhasil dibangun dengan baik, yang dibuktikan dengan mampunya paket data ping dari laptop A menjangkau router tujuan. Meskipun demikian, koneksi hingga laptop B belum tercapai sepenuhnya

akibat adanya kendala teknis pada proses pengalokasian IP secara manual di sisi laptop B. Sementara itu, hasil dari percobaan routing dinamis menggunakan OSPFv3 tidak dapat diselesaikan karena adanya keterbatasan pada software winbox di laptop A yang tidak menampilkan fitur OSPFv3 juga adanya keterbatasan waktu, sehingga proses pertukaran rute otomatis antar-router tidak dapat diuji lebih lanjut.

Melalui praktikum ini, hal yang telah dipelajari oleh praktikan adalah pemahaman mendalam mengenai struktur addressing IPv6. Praktikan juga dapat memahami perbedaan mendasar antara routing statis yang memerlukan ketelitian dalam pengisian tabel rute manual, dan routing dinamis yang sangat bergantung pada kesiapan serta kompatibilitas package pada sistem operasi router. Selain itu, praktikum ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya memastikan seluruh perangkat lunak pendukung berada dalam kondisi terbaru dengan fitur yang lengkap, serta pentingnya validasi konfigurasi di sisi host atau klien demi kelancaran pengiriman paket data dalam jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

```
[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:1::1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0 2001:db8:1::1                        56 255 583us                       echo reply
1 2001:db8:1::1                        56 255 523us                       echo reply
2 2001:db8:1::1                        56 255 632us                       echo reply
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=523us avg-rtt=579us max-rtt=632us

[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:1::2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0 2001:db8:1::2                        56 64 388us                        echo reply
1 2001:db8:1::2                        56 64 435us                        echo reply
2 2001:db8:1::2                        56 64 452us                        echo reply
3 2001:db8:1::2                        56 64 445us                        echo reply
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=388us avg-rtt=430us max-rtt=452us

[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:b::100
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0 2001:db8:b::100                      56 128 669us                       echo reply
1 2001:db8:b::100                      56 128 928us                       echo reply
2 2001:db8:b::100                      56 128 793us                       echo reply
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=669us avg-rtt=796us max-rtt=928us

[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:a::1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0                                         no route to host
1                                         no route to host
2                                         no route to host
3                                         no route to host
sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > █
```

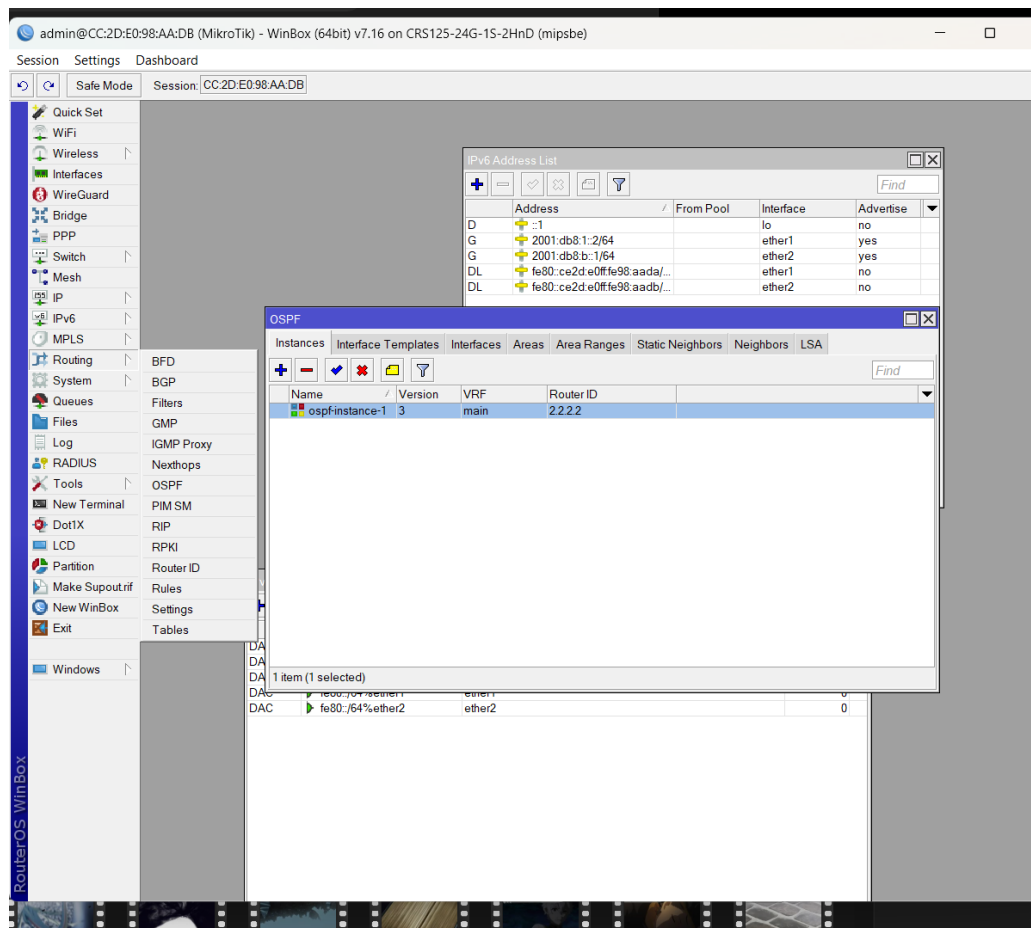
Gambar 4: Hasil Ping Routing Statis Dari Winbox

```
Ping statistics for 2001:db8:a::1:
  Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\LENOVO>ping 2001:db8:a::1

Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time=1ms
```

Gambar 5: Hasil Ping Routing Statis Dari Laptop



Gambar 6: Kendala Saat Routing Dinamis